

Exercicio 1. Lei de Ohm, Potencia e Enerxía eléctrica

Un radiador eléctrico doméstico conéctase a unha toma de corrente de 230 V. O fío condutor interno ten unha resistencia de 46Ω .

1. Calcula a intensidade de corrente eléctrica que atravesa o radiador.
2. Calcula a potencia eléctrica desenvolvida polo radiador (en W e en kW).
3. Se o radiador permanece acendido durante 4 horas diarias ao longo de 30 días, determina a enerxía eléctrica total consumida tanto en quilowatt-hora (kWh) como en Xulios (J).

Solución:

1. **Intensidade:** Aplicando a Lei de Ohm: $I = V/R = 230/46 = 5 \text{ A}$.
2. **Potencia:** $P = V \cdot I = 230 \cdot 5 = 1150 \text{ W} = 1,15 \text{ kW}$.
3. **Enerxía consumida:** Tempo total: $t = 4 \cdot 30 = 120 \text{ h}$.

En kWh: $E = P \cdot t = 1,15 \cdot 120 = 138 \text{ kWh}$.

En Xulios ($1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$): $E = 138 \cdot 3,6 \cdot 10^6 = 4,968 \cdot 10^8 \text{ J}$.

Exercicio 2. Circuito en Serie e Caída de Tensión

Dado o seguinte circuito con tres resistencias conectadas en serie a un xerador de 24 V:

1. A resistencia equivalente do circuito (R_{eq}).
2. A intensidade total que sae da fonte (I_T).
3. A caída de tensión en cada resistencia (V_1, V_2, V_3) e comproba que a suma é igual á tensión total.
4. A potencia disipada en cada resistencia e a potencia total subministrada.

Solución:

1. **Resistencia equivalente:** Ao estaren en serie: $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 4 + 6 + 2 = 12 \Omega$.
2. **Intensidade total:** $I_T = V_T / R_{eq} = 24 / 12 = 2 \text{ A}$ (a mesma en todos os elementos).
3. **Caídas de tensión:**

$$V_1 = I_T \cdot R_1 = 2 \cdot 4 = 8 \text{ V}$$

$$V_2 = I_T \cdot R_2 = 2 \cdot 6 = 12 \text{ V}$$

$$V_3 = I_T \cdot R_3 = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V}$$

$$\text{Comprobación: } V_T = V_1 + V_2 + V_3 = 8 + 12 + 4 = 24 \text{ V.}$$

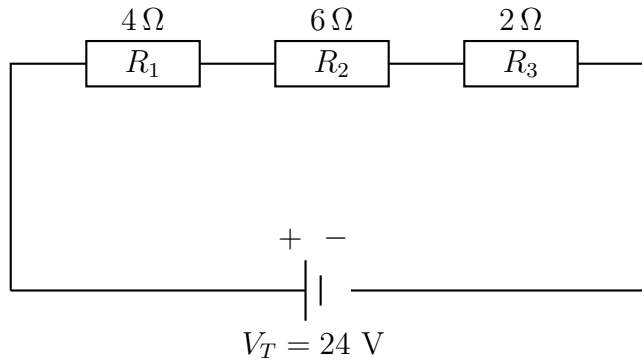
4. Potencias:

$$P_1 = V_1 * I_T = 8 * 2 = 16 \text{ W}$$

$$P_2 = V_2 * I_T = 12 * 2 = 24 \text{ W}$$

$$P_3 = V_3 * I_T = 4 * 2 = 8 \text{ W}$$

$$P_T = V_T * I_T = 24 * 2 = 48 \text{ W (ou sumando as potencias parciais: } 16 + 24 + 8 = 48 \text{ W)}.$$



Exercicio 3. Circuito en Paralelo

Tres lámpadas modeladas polas resistencias $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 12 \Omega$ e $R_3 = 4 \Omega$ conéctanse en paralelo a unha fonte de alimentación de 12 V.

1. Calcula a resistencia equivalente do conxunto (R_{eq}).
2. Calcula a corrente que circula por cada unha das ramas (I_1, I_2, I_3).
3. Determina a intensidade total (I_T) subministrada pola fonte.
4. Que ocorre co funcionamento das outras dúas lámpadas se a lámpada R_2 se funde? Xustifica a resposta.

Solución:

1. Resistencia equivalente:

$$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 = 1/6 + 1/12 + 1/4 = 2/12 + 1/12 + 3/12 = 6/12 = 1/2$$

$$R_{eq} = 12/6 = 2 \Omega.$$

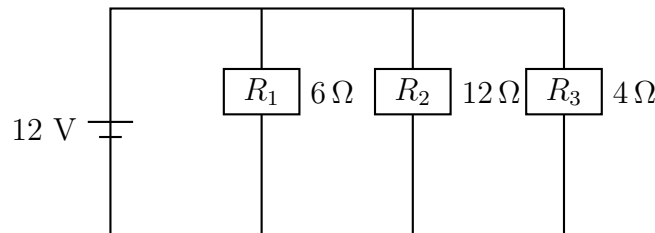
2. Correntes de rama: Ao estaren en paralelo, todas teñen $V = 12 \text{ V}$:

$$I_1 = V/R_1 = 12/6 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = V/R_2 = 12/12 = 1 \text{ A}$$

$$I_3 = V/R_3 = 12/4 = 3 \text{ A}$$

3. **Intensidade total:** $I_T = I_1 + I_2 + I_3 = 2 + 1 + 3 = 6 \text{ A}$ (ou $I_T = V_T / R_{(eq)} = 12/2 = 6 \text{ A}$).
4. **Comportamento se funde R_2 :** As lámpadas 46 e R_3 **seguirán funcionando con total normalidade** e co mesmo brillo, xa que a diferenza de potencial nos seus extremos segue sendo de 12 V e cada rama é independente.



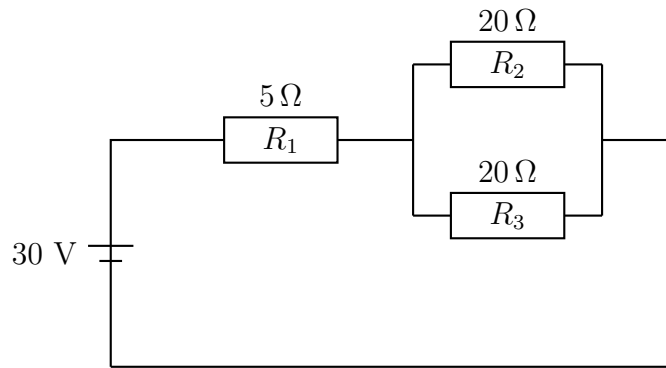
Exercicio 4. Circuito Mixto Básico

Calcula os valores fundamentais do seguinte circuito mixto alimentado por unha diferenza de potencial de 30 V:

1. A resistencia equivalente da asociación en paralelo formada por R_2 e R_3 (R_p).
2. A resistencia equivalente total do circuito ($R_{(eq)}$).
3. A intensidade total do circuito (I_T).
4. A caída de tensión en 46 (230) e a tensión no bloque paralelo (V_p).
5. A intensidade que circula por R_2 (I_2) e por R_3 (I_3).

Solución:

1. **Resistencia do paralelo:** $R_p = (R_2 * R_3)/(R_2 + R_3) = (20 * 20)/(20 + 20) = 400/40 = 10 \Omega$.
2. **Resistencia equivalente total:** Como 46 está en serie con R_p : $R_{(eq)} = R_1 + R_p = 5 + 10 = 15 \Omega$.
3. **Intensidade total:** $I_T = V_T / R_{(eq)} = 30 / 15 = 2 \text{ A}$.
4. **Tensións:**
 $V_1 = I_T * R_1 = 2 * 5 = 10 \text{ V}$.
 $V_p = V_T - V_1 = 30 - 10 = 20 \text{ V}$ (tamén $V_p = I_T * R_p = 2 * 10 = 20 \text{ V}$).
5. **Intensidades por rama:**
 $I_2 = V_p / R_2 = 20 / 20 = 1 \text{ A}$.
 $I_3 = V_p / R_3 = 20 / 20 = 1 \text{ A}$.
 Comprobación: $I_T = I_2 + I_3 = 1 + 1 = 2 \text{ A}$.



Exercicio 5. Circuito Mixto Avanzado

Analiza o seguinte circuito mixto complexo sometido a unha tensión de 36 V:

1. Determina a resistencia equivalente da rama superior ($R_{(12)}$).
2. Calcula a resistencia equivalente do conxunto en paralelo (R_p).
3. Calcula a resistencia total equivalente do circuito (R_{eq}).
4. Calcula a intensidade total I_T e a tensión en bornes de R_4 .
5. Calcula as correntes parciais por cada rama do paralelo e a potencia total disipada no circuito.

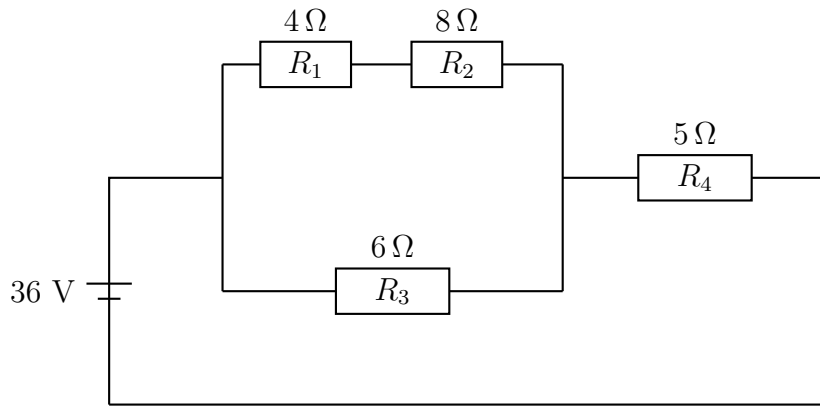
Solución:

1. **Rama superior en serie:** $R_{(12)} = R_1 + R_2 = 4 + 8 = 12 \, \Omega$.
2. **Asociación en paralelo ($R_{(12)}$ con R_3):** $R_p = (R_{(12)} * R_3) / (R_{(12)} + R_3) = (12 * 6) / (12 + 6) = 72 / 18 = 4 \, \Omega$.
3. **Resistencia equivalente total:** $R_{eq} = R_p + R_4 = 4 + 5 = 9 \, \Omega$.
4. **Intensidade total e tensión en R_4 :**
 $I_T = V_T / R_{eq} = 36 / 9 = 4 \, \text{A}$.
 $V_4 = I_T * R_4 = 4 * 5 = 20 \, \text{V}$.
5. **Correntes de rama e potencia:** Tensión no paralelo: $V_p = V_T - V_4 = 36 - 20 = 16 \, \text{V}$.

Corrente rama superior: $I_{(12)} = V_p / R_{(12)} = 16 / 12 = 1.33 \, \text{A}$.

Corrente rama inferior: $I_3 = V_p / R_3 = 16 / 6 = 2.67 \, \text{A}$.

Potencia total: $P_T = V_T * I_T = 36 * 4 = 144 \, \text{W}$.



Exercicio 6. Instalación Eléctrica e Custo Económico da Enerxía

Nunha vivenda conectada a unha tensión de 230 V utilízanse diariamente os seguintes receptores conectados en paralelo:

- Un quentador de auga de 2000 W durante 3 horas ao día.
- Un forno microondas de 800 W durante 30 minutos (0,5 horas) ao día.
- 6 lámpadas LED de baixo consumo de 15 W cada unha durante 5 horas ao día.
- Un televisor de 120 W durante 4 horas ao día.

Sabendo que o prezo da electricidade é de 0,18 €/kWh e o imposto sobre a electricidade e IVE suman un 21 % adicional sobre o consumo:

1. Calcula a enerxía consumida ao día por cada tipo de receptor en kWh.
2. Calcula a enerxía eléctrica total consumida pola vivenda nun mes de 30 días.
3. Calcula o custo total da enerxía consumida nese mes (incluíndo o 21 % de impostos).
4. Se nun momento dado se acenden todos os aparellos á vez, calcula a intensidade de corrente total que demandan da rede.

Solución:

1. Enerxía consumida diaria ($E = P t$):

- Quentador: $2 \cdot 3 = 6$ kWh/día.
- Microondas: $0,8 \cdot 0,5 = 0,4$ kWh/día.
- Lámpadas LED: $6 \cdot 0,015 \cdot 5 = 0,45$ kWh/día.
- Televisor: $0,12 \cdot 4 = 0,48$ kWh/día.

$$\text{Total diario} = 6 + 0,4 + 0,45 + 0,48 = 7,33 \text{ kWh/día.}$$

2. Enerxía mensual (30 días): $E_{\text{(mes)}} = 7.33 \cdot 30 = 219.9$ kWh.

3. **Custo mensual:** Importe base: $219,9 \cdot 0,18 = 39,58$ €.

Con IVE (+21 %): $39,58 \cdot 1,21 = 47,89$ €.

4. **Intensidade simultánea:** Potencia total simultánea: $P_T = 2000 + 800 + 90 + 120 = 3010$ W.

$$I_T = P_T / V = 3010 / 230 = 13.09 \text{ A.}$$

Exercicio 7. Seguridade nun Circuito Mixto e Fusíbel de Protección

Un circuito electrónico alimentado a 24 V dispón dun fusíbel calibrado para dispararse cando a corrente supera os 3,5 A. O circuito consta dunha resistencia en serie $R_1 = 3 \Omega$ seguida de dous interruptores (S_1 e S_2) que controlan dúas ramas en paralelo con resistencias $R_2 = 10 \Omega$ e $R_3 = 6 \Omega$ respectivamente.

Analiza os seguintes casos de funcionamento:

1. **Caso 1:** Só está pechado o interruptor S_1 . Calcula a intensidade que atravesa o fusíbel e indica se funde ou non.
2. **Caso 2:** Só está pechado o interruptor S_2 . Calcula a intensidade que atravesa o fusíbel e indica se funde ou non.
3. **Caso 3:** Péchanse ambos os dous interruptores (S_1 e S_2) simultaneamente. Calcula a intensidade total e xustifica se o fusíbel protexerá o circuito fundíndose.

Solución:

1. **Caso 1 (Só S_1 pechado):** A corrente só pasa por R_1 e R_2 en serie: $R_(eq) = 3 + 10 = 13 \Omega$.

$$I_T = 24 / 13 = 1.85 \text{ A.}$$

Como $1.85 \text{ A} < 3.5 \text{ A}$, o fusíbel **NON funde**.

2. **Caso 2 (Só S_2 pechado):** A corrente só pasa por R_1 e R_3 en serie: $R_(eq) = 3 + 6 = 9 \Omega$.

$$I_T = 24 / 9 = 2.67 \text{ A.}$$

Como $2.67 \text{ A} < 3.5 \text{ A}$, o fusíbel **NON funde**.

3. **Caso 3 (Ambos pechados):** Resistencia en paralelo: $R_p = (10 \cdot 6) / (10 + 6) = 60 / 16 = 3.75 \Omega$.

$$\text{Resistencia equivalente total: } R_(eq) = 3 + 3.75 = 6.75 \Omega.$$

$$\text{Intensidade total: } I_T = 24 / 6.75 = 3.56 \text{ A.}$$

Como $3.56 \text{ A} > 3.5 \text{ A}$, a intensidade supera o límite e o fusíbel **FUNDIRASE** abrindo o circuito.

